九十年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：0950**　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

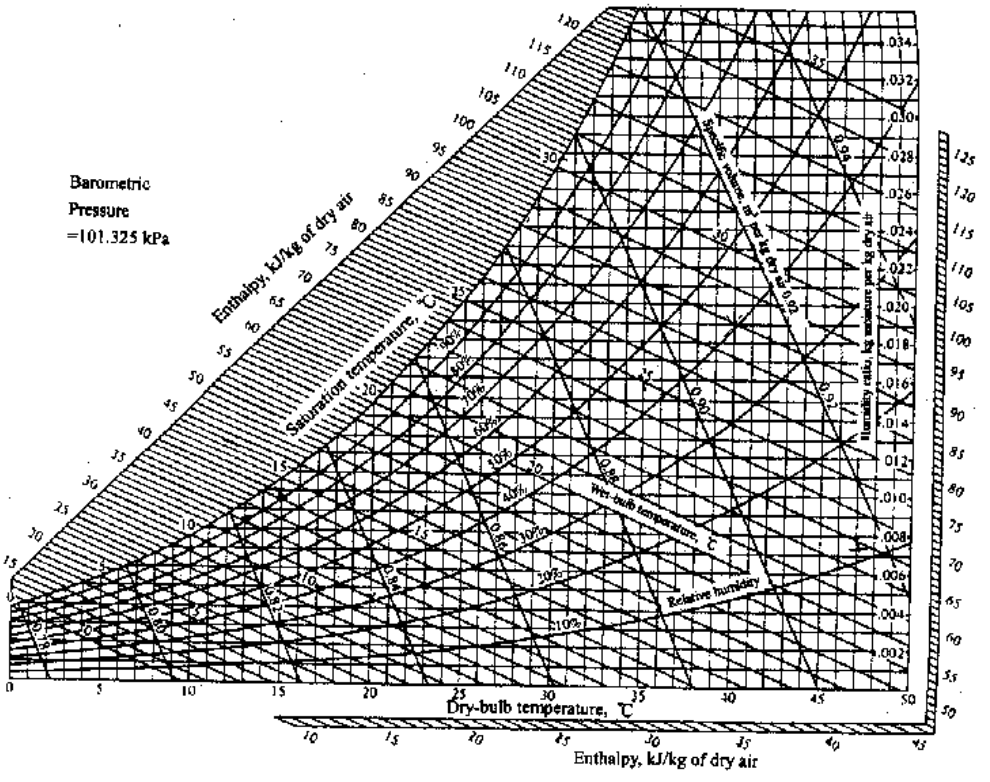
一、請以示意圖說明空調系統的單管與雙管送風系統，並說明兩者的主要差異及優缺點。（15分）

二、某直立式加熱板每平方公尺的對流熱傳遞率(W)為：

$$q=1.87(t_p-t_a)^{1.32}/H^{0.05}$$

式中 t_p 與 t_a 分別為加熱板表面與周圍空氣的溫度(℃)，H 則為加熱板高度(m)。某房間的尺寸為 3m×4m×5m，若要使其平均溫度由 10℃在 1 小時內上昇到 25℃，則所需要的加熱板面積最小值為何？（15 分）假設加熱板溫度為 50℃，空氣的 C_p=1.0 kJ/kg・K，請討論所算出的面積之合理性。（10 分）

三、國內夏季的空調除了將空氣溫度降低外，還必須降低濕度，請以所附之濕度線圖，計算下列空調所需要去除的總熱量：將 $50m^3$ 的空氣由 35℃與 85%相對濕度調節到 25℃與 50%相對濕度。（10 分）請算出其中的顯熱與潛熱量，（15 分）並討論除濕對空調的負荷。（5 分）

四、冷氣機的散熱片會因為積垢而使冷氣機性能變差，試以壓焓(P-h)圖或溫熵(T-s)圖說明這種現象。（15 分）

五、空調水系統的膨脹水箱(Expansion tank)與泵(Pump)的相對位置為何？請說明其位置安排理由。（15 分）